Inteligencia Artificial y Redes Neuronales

Introducción a la Inteligencia Artificial

Dr. Mario Angel Rico Mendez

23 de octubre de 2026

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

1 Definición de Inteligencia Artificial

- Definición de Inteligencia Artificial
- Formas de ver la IA
- Sistemas que actúan como humanos
- Sistemas que piensan como humanos
- Sistemas que piensan racionalmente
- Sistemas que actúan racionalmente
- Ejemplos de aplicaciones

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

1 Definición de Inteligencia Artificial

- La Inteligencia Artificial (IA) es el campo que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana.
- Incluye razonamiento, aprendizaje, percepción, resolución de problemas y toma de decisiones.
- Es multidisciplinaria: informática, matemáticas, psicología, neurociencia, lingüística, etc.

Definiciones de IA

1 Definición de Inteligencia Artificial

John McCarthy (1956)

"La IA es la ciencia e ingeniería de fabricar máquinas inteligentes."
Objetivo: Crear sistemas que exhiban comportamiento humano.

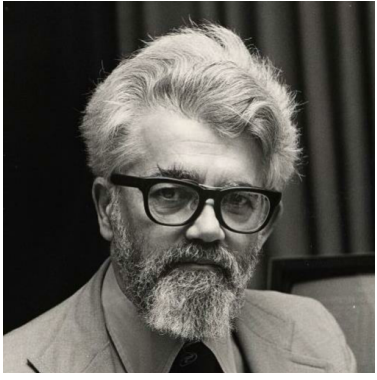
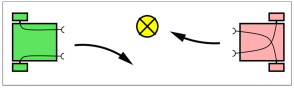


Figura 1: John McCarthy

Vehículos de Braitenberg

- Propuestos por Valentin Braitenberg como experimentos mentales.
- Robótica simple donde el comportamiento emerge de la conexión sensor-motor.
- Ejemplos:
  - Vehículo 1: se acerca a la luz.
  - Vehículo 2: evita la luz.



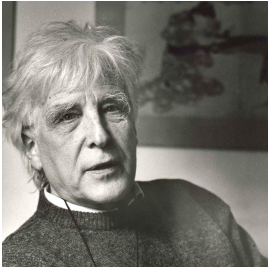


Figura 2: Valentin Braitenberg

Definiciones de IA

1 Definición de Inteligencia Artificial

Elaine Rich (1983)

"La IA es el estudio de cómo lograr que las computadoras hagan cosas en las que, por momentos, las personas son mejores."



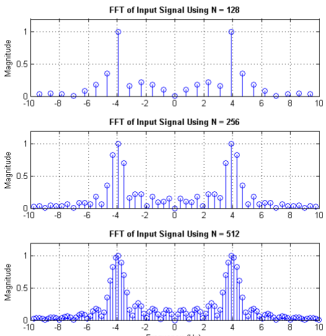
Figura 3: Elaine Rich

Definiciones de IA

1 Definición de Inteligencia Artificial

Enciclopedia Británica

"Capacidad de una computadora digital o un robot controlado por computadora para realizar tareas comúnmente asociadas con seres inteligentes."



FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

2 Formas de ver la IA

- Definición de Inteligencia Artificial
- Formas de ver la IA
- Sistemas que actúan como humanos
- Sistemas que piensan como humanos
- Sistemas que piensan racionalmente
- Sistemas que actúan racionalmente
- Ejemplos de aplicaciones

Enfoques de la IA

2 Formas de ver la IA

1. Sistemas que **piensan** como humanos (enfoque cognitivo).
2. Sistemas que **actúan** como humanos (Test de Turing).
3. Sistemas que **piensan** racionalmente (leyes del pensamiento).
4. Sistemas que **actúan** racionalmente (agentes racionales).

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

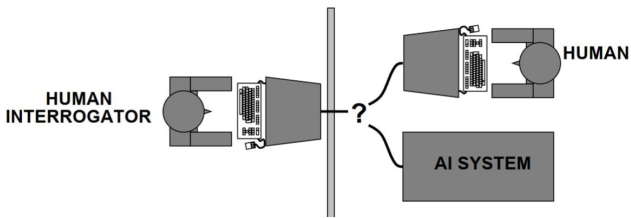
3 Sistemas que actúan como humanos

- Definición de Inteligencia Artificial
- Formas de ver la IA
- Sistemas que actúan como humanos
- Sistemas que piensan como humanos
- Sistemas que piensan racionalmente
- Sistemas que actúan racionalmente
- Ejemplos de aplicaciones

Test de Turing

3 Sistemas que actúan como humanos

- Propuesto por Alan Turing en 1950.
- Una máquina es inteligente si puede mantener una conversación con un humano sin que éste detecte que no lo es.
- Ejemplo: Chatbots modernos como ChatGPT.



CAPTCHA: Evolución de la Prueba de Turing

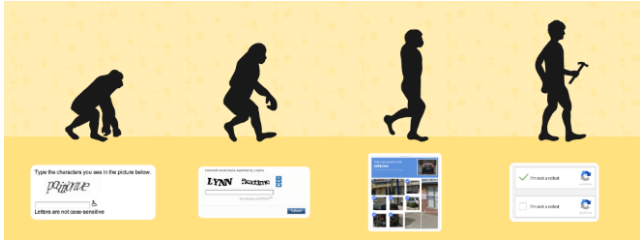
3 Sistemas que actúan como humanos

- **CAPTCHA** (*Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart*) es una adaptación moderna de la Prueba de Turing.
- Su objetivo es diferenciar entre humanos y programas automáticos (bots) a través de tareas que son fáciles para personas pero difíciles para las máquinas.
- Ejemplos:
  - Identificar letras y números distorsionados.
  - Seleccionar imágenes que contengan un objeto específico.
  - Resolver simples problemas lógicos.

CAPTCHA: Evolución de la Prueba de Turing

3 Sistemas que actúan como humanos

- Representa una aplicación inversa de la Prueba de Turing: en lugar de que una máquina intente parecer humana, el sistema intenta detectar si el usuario **es humano**.



FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

4 Sistemas que piensan como humanos

- Definición de Inteligencia Artificial
- Formas de ver la IA
- Sistemas que actúan como humanos
- Sistemas que piensan como humanos
- Sistemas que piensan racionalmente
- Sistemas que actúan racionalmente
- Ejemplos de aplicaciones

Enfoque: Sistemas que piensan como seres humanos

4 Sistemas que piensan como humanos

Definición: Basado en el **enfoque cognitivo**, busca modelar y simular los procesos mentales humanos para que las máquinas puedan "pensar" de manera similar.

Características principales:

- Inspirado en la **psicología cognitiva** y la neurociencia.
- Modela procesos como:
  - Percepción.
  - Razonamiento.
  - Aprendizaje.
  - Resolución de problemas.
- Requiere datos sobre *cómo* piensan las personas, obtenidos mediante:
  - Experimentos psicológicos.
  - Observación del comportamiento.
  - Estudios neurofisiológicos.

Ejemplos:

- Sistemas expertos médicos que replican el razonamiento de un doctor.

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

5 Sistemas que piensan racionalmente

- Definición de Inteligencia Artificial
- Formas de ver la IA
- Sistemas que actúan como humanos
- Sistemas que piensan como humanos
- Sistemas que piensan racionalmente
- Sistemas que actúan racionalmente
- Ejemplos de aplicaciones

Leyes del pensamiento

5 Sistemas que piensan racionalmente

- Basadas en la lógica formal.
- Ejemplo:
  Sócrates es un hombre; Todos los hombres son mortales; Por lo tanto, Sócrates es mortal.

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

6 Sistemas que actúan racionalmente

- Definición de Inteligencia Artificial
- Formas de ver la IA
- Sistemas que actúan como humanos
- Sistemas que piensan como humanos
- Sistemas que piensan racionalmente
- Sistemas que actúan racionalmente
- Ejemplos de aplicaciones

El enfoque del agente racional

6 Sistemas que actúan racionalmente

- Un agente es algo que percibe su entorno y actúa sobre él.
- Un **agente racional** actúa para lograr el mejor resultado o, en caso de incertidumbre, el mejor resultado esperado.
- Ejemplos:
  - Conducir un vehículo autónomo en condiciones cambiantes.
  - Evitar obstáculos en tiempo real.

Ventajas del enfoque del agente racional

- Más general que el enfoque de las “leyes del pensamiento” , ya que la inferencia correcta es solo un medio para la racionalidad.
- Más adecuado para el desarrollo científico: la racionalidad es medible y se puede diseñar un agente que la cumpla.
- Incluye comportamientos reflexivos y de aprendizaje adaptativo.

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

7 Ejemplos de aplicaciones

- Definición de Inteligencia Artificial
- Formas de ver la IA
- Sistemas que actúan como humanos
- Sistemas que piensan como humanos
- Sistemas que piensan racionalmente
- Sistemas que actúan racionalmente
- Ejemplos de aplicaciones

Aplicaciones de la IA

7 Ejemplos de aplicaciones

- Asistentes virtuales (Siri, Alexa).
- Sistemas de recomendación (Netflix, Amazon).
- Diagnóstico médico asistido.
- Detección de fraudes bancarios.
- Drones y robots autónomos.

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Q&A

Gracias por su atención

- Norvig, P. & Russell, S. (2002). *Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno*. Prentice Hall.
- Wolfgang, E. (2011). *Introducción a la Inteligencia Artificial*. Springer-Verlag London.